

Processus stochastiques – Partiel

16 Mars 2020

Les trois exercices sont indépendants et peuvent être traités dans le désordre. Une question peut être passée et son résultat admis pour la suite. Les notes de cours sont autorisées.

Exercice 1 (ESPÉRANCE CONDITIONNELLE). Soient X et Y deux variables aléatoires.

1. On suppose que $Y \in L^2$, $\mathbb{E}[Y | X] = X$ et $\mathbb{E}[Y^2 | X] = X^2$. Montrer que $X \in L^2$ et en déduire que $X = Y$ p.s..
2. On suppose que X et Y sont bornées et vérifient $\mathbb{E}[X | Y] = Y$ et $\mathbb{E}[Y | X] = X$. Montrer que $X = Y$ p.s..

Exercice 2 (DENSITÉ CONDITIONNELLE). Soit X une variable aléatoire de loi $\mathcal{U}([0, 1])$. Soit Y admettant la densité conditionnelle sachant X suivante :

$$f_{Y|X=x}(y) = (y - x)e^{-(y-x)}\mathbf{1}_{[x, +\infty[}(y).$$

Soit Z admettant la densité conditionnelle sachant (X, Y) suivante :

$$f_{Z|(X,Y)=(x,y)}(z) = (y - x)e^{-z(y-x)}\mathbf{1}_{[0, +\infty[}(z).$$

On rappelle que $\int_0^{+\infty} t^n e^{-at} dt = \frac{n!}{a^{n+1}}$.

1. Déterminer la densité f de (X, Y, Z) et la densité g de Z .
2. Déterminer la densité h de $(R, S, T) = (X, Y - X, Z(Y - X))$. Que peut-on dire sur ces trois variables ? Quelles sont leurs densités respectives ?
3. Soit U une v.a. indépendante de (X, Y) et de loi $\mathcal{U}([0, 1])$. On note $W = UY + (1 - U)X$. Que valent $\mathbb{E}[W | U]$ et $\mathbb{E}[W]$?

Exercice 3 (STRATÉGIES DE TRI). Dans la bibliothèque, une pile contient N livres scientifiques différents. Lorsqu'un visiteur cherche un livre en particulier, il doit parcourir toute la pile de haut en bas. Ainsi, il est préférable de mettre les livres les plus populaires sur le dessus de la pile, mais on ne sait pas a priori quels sont les livres les plus populaires.

Dans la suite, nous allons comparer deux stratégies de tri sous l'hypothèse suivante : les livres sont notés $x, y_1, \dots, y_{N-1}$ et les visiteurs recherchent

- le livre de mathématiques x avec probabilité $p > 0$,
- l'un des $N - 1$ autres livres avec probabilité $q > 0$ pour chacun d'eux.

On a la relation $p + (N - 1)q = 1$, et le choix de chaque visiteur est indépendant de celui des visiteurs précédents. On suppose dans la suite que les visiteurs préfèrent x (c'est-à-dire $p > q$) et on souhaite donc qu'il soit le plus haut possible dans la pile.

Les deux premières parties de l'exercice portent sur deux stratégies de tri. La troisième partie compare les résultats des deux stratégies. L'exercice est long, il n'est pas nécessaire de le traiter en entier pour avoir la note maximale. On pourra par exemple traiter la partie I et admettre les résultats de la partie II pour traiter la partie III.

I/ *Tri par remontée.* Si le visiteur recherche le livre qui est sur le dessus de la pile, il le remet à sa place après utilisation. Sinon, il l'échange avec le livre qui le précédait. On note $X_n \in \{1, \dots, N\}$ le rang de l'objet x dans la pile après le n -ième visiteur. On suppose dans la suite que $(X_n)_{n \geq 0}$ est une chaîne de Markov homogène sur l'espace $\{1, \dots, N\}$.

- (a) Pour $N = 4$, déterminer $\mathbb{P}(X_{n+1} = 3 | X_n = 2)$ en justifiant le résultat. De plus, tracer le graphe et donner la matrice de transition P de la chaîne sans justification.
- (b) Donner la matrice de transition P pour N quelconque sans justification.
- (c) Montrer que la chaîne est irréductible apériodique.
- (d) Justifier l'existence et l'unicité de la probabilité invariante π pour la chaîne $(X_n)_{n \geq 0}$.
- (e) Montrer que pour tout $i = 2, \dots, N$,

$$\frac{\pi(i)}{\pi(i-1)} = \frac{q}{p}. \quad (1)$$

- (f) Quelle est la monotonie de la suite $(\pi(i))_{i=1, \dots, N}$? Est-ce cohérent avec le problème de départ.

II/ *Tri par sélection.* Si le visiteur recherche le livre qui est sur le dessus de la pile, il le remet à sa place après utilisation. Sinon, il le remet sur le dessus, et les disques qui le précédaient sont décalés vers le bas. On note $Y_n \in \{1, \dots, N\}$ le rang de l'objet x dans la pile après le n -ième visiteur. On suppose dans la suite que $(Y_n)_{n \geq 0}$ est une chaîne de Markov homogène sur l'espace $\{1, \dots, N\}$.

- (a) Pour $N = 4$, déterminer $\mathbb{P}(Y_{n+1} = 3 | Y_n = 2)$ en justifiant le résultat. De plus, tracer le graphe et donner la matrice de transition Q de la chaîne sans justification.
- (b) Donner la matrice de transition Q pour N quelconque sans justification.
- (c) Montrer que la chaîne est irréductible apériodique.
- (d) Justifier l'existence et l'unicité de la probabilité invariante μ pour la chaîne $(Y_n)_{n \geq 0}$.
- (e) Montrer que pour tout $i = 2, \dots, N$,

$$\frac{\mu(i)}{\mu(i-1)} = \frac{(N-i+1)q}{p + (N-i)q}. \quad (2)$$

- (f) Quelle est la monotonie de la suite $(\mu(i))_{i=1, \dots, N}$? Est-ce cohérent avec le problème de départ.

III/ *Comparaison.*

- (a) Justifier que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n = 1) = \pi(1)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(Y_n = 1) = \mu(1)$.
- (b) A l'aide des formules (1) et (2), comparer

$$\frac{\pi(i)}{\pi(i-1)} \quad \text{et} \quad \frac{\mu(i)}{\mu(i-1)},$$

pour tout $i = 2, \dots, N$.

- (c) En déduire que $\pi(1) > \mu(1)$.
- (d) Laquelle des deux stratégies choisiriez-vous?